

Interpolación polinomial y ajuste de curva



Navin Andrés Balmaceda Monzon

Fundación Universitaria Área Andina

Facultad de Ingeniería de Sistemas

ANÁLISIS NUMÉRICO - 10542 – 803

ANTONIO SALUSTIANO RODRIGUEZ PACHECO

17/05/2026

Introducción

La interpolación y el ajuste de curvas son técnicas básicas que se usan para modelar cómo se relacionan las variables basándose en datos que no son continuos. Aunque las dos disciplinas quieren encontrar una forma matemática que explique un fenómeno, se diferencian mucho en cómo manejan la precisión y el error.

La interpolación es el proceso de crear una función que pase de manera precisa por todos los puntos de un grupo de datos. Este enfoque se basa en la idea de que la información recopilada es correcta y está libre de interferencias. Se usa principalmente para calcular valores intermedios que no se midieron al principio. Los métodos de Lagrange y las Diferencias Divididas de Newton son herramientas tradicionales en este ámbito, que permiten convertir una tabla de valores en un polinomio que es continuo y se puede derivar.

Por otro lado, el ajuste de curvas busca encontrar una función que muestre la tendencia general de los datos, sin necesidad de ajustar cada punto por separado. Esta técnica es muy importante cuando se manejan mediciones experimentales que tienen errores o cambios aleatorios. El método de los mínimos cuadrados es el más común en este campo porque intenta reducir la distancia total entre la curva que se sugiere y el grupo de puntos, ofreciendo un modelo sencillo y fuerte para predecir comportamientos futuros.

Desarrollo de la actividad

1. Use la interpolación de Lagrange para encontrar el polinomio que pasa por los puntos.
a. (0,1) (2,3) (3,0)

Tenemos $n = 2$ polinomio de grado ≥ 2

$$x_0 = 0, y_0 = 1; x_1 = 2, y_1 = 3; x_2 = 3, y_2 = 0$$

Se calcula los polinomios base:

$$L_0(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(0-2)(0-3)} = \frac{(x^2-5x+6)}{6}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-0)(x-3)}{(2-0)(2-3)} = \frac{x(x-3)}{-2} = \frac{-x^2+3x}{2}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-0)(x-2)}{(3-0)(3-2)} = \frac{x(x-2)}{3} = \frac{x^2-2x}{3}$$

Se sustituye la formula

$$\begin{aligned} P_{x=1} &= \frac{x^2-5x+6}{6} + \frac{-3x^2+9x}{2} * L_2(x) \\ &= \frac{x^2-5x+6-9x^2+27x}{6} = \frac{-8x^2+22x+6}{6} \end{aligned}$$

Simplificamos: $P(x) = -\frac{4}{3}x^2 + \frac{11}{3}x + 1$

- b. (-1,0) (2,1) (3,1) (5,2)

$$L_1(x) = \frac{(x+1)(x-3)(x-5)}{(2+1)(2-3)(2-5)} = \frac{x^3-7x^2+7x+15}{9}$$

Para $x_2 = 3$:

$$L_2(x) = \frac{(x+1)(x-2)(x-5)}{(3+1)(3-2)(3-5)} = \frac{x^3 - 6x^2 + 3x + 10}{-8}$$

Para $x_3 = 5$:

$$L_3(x) = \frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{(5+1)(5-2)(5-3)} = \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{36}$$

Construcción del polinomio $P(x)$

Se combinan los polinomios base multiplicados por sus valores de y ($y_1 = 1$, $y_2 = 1$, $y_3 = 2$):

$$P(x) = 1 \cdot \left[\frac{x^3 - 7x^2 + 7x + 15}{9} \right] + 1 \cdot \left[\frac{x^3 - 6x^2 + 3x + 10}{-8} \right] + 2 \cdot \left[\frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{36} \right]$$

Denominador común y se simplifica el mínimo común múltiplo de los denominadores (9, 8, 36) es 72.

$$P(x) = \frac{8(x^3 - 7x^2 + 7x + 15) - 9(x^3 - 6x^2 + 3x + 10) + 4(x^3 - 4x^2 + x + 6)}{72}$$

Numeradores desarrollados

$P(x)$

$$= \frac{(8x^3 - 56x^2 + 56x + 120) + (-9x^3 + 54x^2 - 27x - 90) + (4x^3 - 16x^2 + 4x + 24)}{72}$$

Resultados final se agrupan los términos semejantes del numerador

Término x^3 : $8 - 9 + 4 = 3x^3$

Término x^2 : $-56 + 54 - 16 = -18x^2$

Término x : $56 - 27 + 4 = 33x$

Término independiente: $120 - 90 + 24 = 54$

$$P(x) = \frac{3x^3 - 18x^2 + 33x + 54}{72}$$

Se dividen en cada coeficiente por 3:

$$P(x) = \frac{1}{24}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{11}{24}x + \frac{3}{4}$$

c. (0, -2) (2,1) (4,4)

Polinomio base (Li)

Para $x_0 = 0$:

$$L_0(x) = \frac{(x-2)(x-4)}{(0-2)(0-4)} = \frac{x^2 - 6x + 8}{8}$$

$$\text{Para } x_1 = 2: L_1(x) = \frac{(x-0)(x-4)}{(2-0)(2-4)} = \frac{x^2 - 4x}{-4}$$

$$\text{Para } x_2 = 4: L_2(x) = \frac{(x-0)(x-2)}{(4-0)(4-2)} = \frac{x^2 - 2x}{8}$$

Construcción del polinomio $P(x_2)$ en esto se multiplica los valores de y ($y_0 = -2, y_1 = 1, y_2 = 4$):

$$P(x) = (-2) \cdot \left[\frac{x^2 - 6x + 8}{8} \right] + (1) \cdot \left[\frac{x^2 - 4x}{-4} \right] + (4) \cdot \left[\frac{x^2 - 2x}{8} \right]$$

Se simplifica y el denominador común 8. Notando que el termino central tiene un -4 abajo se multiplica por -2 arriba y abajo para convertirlo en +8:

$$P(x) = \frac{-2(x^2 - 6x + 8) - 2(x^2 - 4x) + 4(x^2 - 2x)}{8}$$

Numeradores desarrollados:

$$P(x) = \frac{-2x^2 + 12x - 16 - 2x^2 + 8x + 4x^2 - 8x}{8}$$

Agrupaciones y resultado

se suman los términos semejantes

$$X^2: -2 - 2 + 4 = 0x^2$$

$$X: 12 + 8 - 8 = 12x$$

$$\text{Independiente: } -16$$

$$P(x) = \frac{12x - 16}{8}$$

Simplificamos dividiendo entre 4

$$P(x) = \frac{3}{2}x - 2$$

En decimales

$$P(x) = 1.5x - 2$$

2. Utilice las diferencias divididas de Newton para encontrar los polinomios de interpolación de los puntos del ejercicio, luego compruebe su concordancia con el polinomio de Lagrange.

Para avanzar usaremos el método de diferencias de Newton. La forma general del Polinomio.

Diferencias Dividida del ejercicio 1

Tomemos los puntos del literal a: (0,1),(2,3),(3,0).

Tabla de diferencias Divididas

xi	yi	Primera Dif.	Segunda Dif.
0	1		
2	3	$\frac{3-1}{2-0} = 1$	
3	0	$\frac{0-3}{3-2} = -3$	$\frac{-3-1}{3-0} = -4/3$

Construcción del Polinomio

Utilizamos los valores superiores (en negrita):

$$\begin{aligned} P(x) &= 1 + 1(x-0) - \frac{4}{3}(x-0)(x-2) \\ P(x) &= 1 + x - \frac{4}{3}(x^2 - 2x) \\ &= 1 + x - \frac{4}{3}x^2 + \frac{8}{3}x \end{aligned}$$

$$\text{Resultado: } P(x) = -\frac{4}{3}x^2 + \frac{11}{3}x + 1$$

3. Dada la tabla:

x	0	1	4
Y(x)	1	-3	5

Realizar una interpolación lineal, una cuadrática y luego calcular los valores para $x=0,2$ y $x=3$. A continuación, utilice un programa libre para dibujar la nueva curva.

Tabla de diferencias

X1	Y1	Primera diferencia	Segunda diferencia
0	1		
1	-3	$\frac{-3-1}{1-0} = -4$	
4	5	$\frac{5-(-3)}{4-1} = \frac{8}{3}$	$\frac{8/3-(-4)}{4-0} = \frac{20/3}{4} = \frac{5}{3}$

Interpolación Lineal (n = 1)

Para la interpolación lineal, usamos los dos primeros puntos (0, 1) y (1, -3). La fórmula es $P_1(x) = a_0 + a_1(x - x_0)$.

Polinomio: $P_1(x) = 1 - 4(x - 0) = 1 - 4x$

Para $x = 0.2$: $P_1(0.2) = 1 - 4(0.2) = 0.2$

Para $x = 3$: $P_1(3) = 1 - 4(3) = -11$

Interpolación Cuadrática

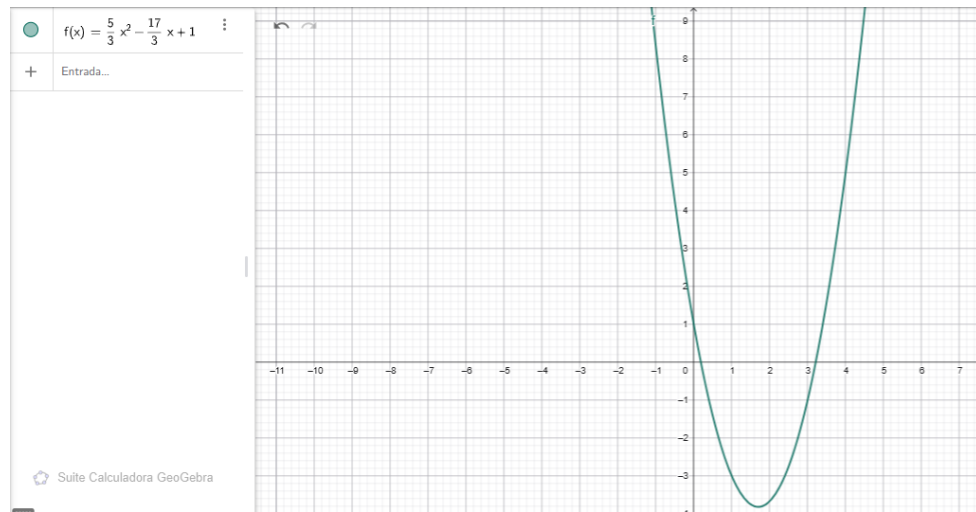
$$P_2(x) = 1 - 4(x - 0) + \frac{5}{3}(x - 0)(x - 1)$$

$$P_2(x) = 1 - 4x + \frac{5}{3}x^2 - \frac{5}{3}x$$

Polinomio: $P_2(x) = \frac{5}{3}x^2 - \frac{17}{3}x + 1$

Para $x = 0.2$: $P_2(0.2) = \frac{5}{3}(0.04) - \frac{17}{3}(0.2) + 1 \approx -0.0667$

Para $x = 3$: $P_2(3) = \frac{5}{3}(9) - \frac{17}{3}(3) + 1 = 15 - 17 + 1 = -1$



4. Considere la siguiente tabla que muestra el número de empleados de cierta industria productora de televisores LED en estados unidos en el periodo de 1980 a 1995.

Años	1980	1985	1990	1995
Empleado	24	30	38	43

Calcular mediante el polinomio de interpolación cuadrática, el número de empleados que tuvo la empresa para el año 2000.

Para resolver este ejercicio, utilizaremos la **Interpolación Cuadrática**. Dado que nos piden un polinomio cuadrático (grado 2), solo necesitamos **tres puntos** de la tabla.

1. Definición de puntos seleccionados

Utilizaremos:

$$x_0 = (\text{Año } 1985) \rightarrow y_0 = x_1 = (\text{Año } 1990) \rightarrow y_1 = x_2 = (\text{Año } 1995) \rightarrow y_2$$

objetivo es hallar el valor para el año 2000, es decir, para $x = 20$.

X1	Y2	1ra diferencia	2da diferencia
----	----	----------------	----------------

5	30		
10	38	$\frac{38 - 30}{10 - 5} = 1.6$	
15	43	$\frac{43 - 38}{15 - 10} = 1$	$\frac{1 - 1.6}{15 - 5} = \frac{-0.6}{10} = -0.06$

3. Construcción del Polinomio de Newton

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

$$P(x) = 30 + 1.6(x - 5) - 0.06(x - 5)(x - 10)$$

4. Cálculo para el año 2000 ($x = 20$)

Primer término: 30

Segundo término: $1.6(20 - 5) = 1.6(15) = 24$

Tercer termino: $-0.06(20 - 5)(20 - 10) = -0.06(15)(10) = -0.06(150) =$
 -9

$$P(20) = 30 + 24 - 9$$

$$P(20) = 45$$

Resultado: Según el polinomio de interpolación cuadrática, el número estimado de empleados para el año 2000 es de **45**.

Conclusión

Hacer estos ejercicios nos lleva a ver que los métodos de interpolación y ajuste de curvas son herramientas matemáticas muy importantes para convertir datos separados en modelos continuos y útiles. A través de la práctica, se puede ver que métodos como la interpolación de Lagrange y las diferencias divididas de Newton, aunque tienen diferentes formas algebraicas, llegan al mismo polinomio cuando se usan con el mismo grupo de puntos. Esto asegura que el análisis numérico sea confiable y consistente.

El desarrollo de problemas prácticos muestra que la elección del grado del polinomio es clave para la precisión del modelo. Un polinomio lineal proporciona una visión más simple y directa, mientras que uno cuadrático o de grado mayor puede captar tendencias más complicadas y cambios en la dirección de los datos, como se vio al calcular la población de empleados. Además, es importante considerar dónde están los puntos, ya que usar datos que están cerca del valor que queremos predecir ayuda a reducir el error y a mejorar la calidad de la estimación.

Aprender estas técnicas no solo ayuda a resolver problemas en la escuela, sino que también crea una base firme para entender situaciones reales en áreas como la ingeniería, la economía y las ciencias aplicadas. En estos campos, poder prever cómo se comportarán las cosas en el futuro usando datos del pasado es una ventaja muy valiosa.

Referencia Bibliográfica

Espí, C. V. (01 de 02 de 2012). *Interpolación polinómica*. Obtenido de https://www.todostuslibros.com/libros/interpolacion-polinomica_978-84-15475-09-5

IZA, S. (05 de 07 de 2023). *INTERPOLACION*. Obtenido de <https://rpubs.com/stanislao53/1060172>

S.L., S. (2026). *Interpolación polinómica: definición*. Obtenido de <https://www.sangakoo.com/es/temas/interpolacion-polinomica-definicion>